Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2022-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：021

1. 锥高 $h = 3 \cdot 54/36 = 9/2$。球心在对称轴上，设其相对底面的有向高度为 z。

2. 球心到底面顶点的距离平方为 $z^2 + 18$，到顶点的距离平方为 $(9/2 - z)^2$。令二者相等，解得 $z = 1/4$。

3. 球半径为 $9/2 - 1/4 = 17/4$，所以 $m + n = 21$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：079

1. 若 P 距底面圆心为 d，小球心高为 42，距半球心为 $\sqrt{d^2+42^2}$。容纳条件是此距离加 42 不超过 200。

2. 因此 $d^2 \le 158^2 - 42^2 = 23200$，允许点组成圆盘，面积比为 $29/50$，所求 79。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2020-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：173

1. 两球心离板高度分别为 $\sqrt{r^2-1}$、$\sqrt{r^2-4}$。球心距为 $2r$，故 $49+(\sqrt{r^2-1}-\sqrt{r^2-4})^2=4r^2$。

2. 令 $u=r^2$，整理为 $\sqrt{(u-1)(u-4)}=22-u$。平方消去二次项，得到 $39u=480$。

3. $u=160/13>4$，且右端 $22-u>0$，通过原式检验。因此答案为 $160+13=173$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2020-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：298

1. 沿各轴由底面指向顶点取坐标，以 O 为原点。轴截面的侧边方程为 $3u+8\rho=15$，对应顶点 $u=5$ 和底边点 $(-3,3)$。

2. 球心轴向坐标为 u,v 时，到两轴的距离至少为 $|v|,|u|$。所以 $\sqrt{73}r\le 15-3u-8|v|$，$\sqrt{73}r\le 15-3v-8|u|$。相加得 $2\sqrt{73}r\le 30$。

3. 球心取 O 时，$r=15/\sqrt{73}$ 同时切两侧面，且 $r<3$ 不越过底面，因此上界可达到。最大平方为 $225/73$，答案 298。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2021-II-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：335

1. 三个球在每个公共切平面的同侧。若两球分居两侧，外切迫使它们共用切点；第三球与异侧球相切又迫使共用该切点，其球心便与同侧球心同处法线上，两球不能外切。设角域角为 2θ，半径 r 的球心到交线的横向距离为 $r/\sin\theta$。

2. 两个大球心沿交线相距 72，小球心在该方向中点。因此 $(23/\sin\theta)^2+36^2=49^2$，得 $\sin\theta=23/\sqrt{1105},\cos\theta=24/\sqrt{1105}$。

3. 切点到交线距离为 $13\cot\theta=312/23$，所求为 335。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2022-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：756

1. 设三个球心到平面的正距离为 u, v, w，公共截圆半径为 r，则 $u^2 = 121 - r^2, v^2 = 169 - r^2, w^2 = 361 - r^2$。

2. 前两球心距为 24，故 $(v-u)^2 = 24^2 - 560 = 16$。由 $v > u$ 得 $v - u = 4$，又 $(v-u)(v+u) = 48$，解得 $u = 4, v = 8$。所以 $r^2 = 105, w = 16$。

3. 第一、三球心距为 30，在平面上的投影给出 $AC^2 = 30^2 - (16-4)^2 = 756$。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2024-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：127

1. 作经过旋转轴的截面。母圆圆心距轴为 6，内切时距球心为 $11-3=8$，外切时为 $11+3=14$。

2. 切点在两圆心连线上且距球心为 11，由相似三角形，$r_i=6\cdot 11/8=33/4, r_o=6\cdot 11/14=33/7$。

3. 差为 $99/28$，所以所求为 127。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2000-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：118

1. O 在三角形平面上的垂足为外心。因 $15^2 < 13^2 + 14^2$，三角形为锐角，垂足在内部，故平面距离就是到三角形的距离。

2. 海伦公式得面积 84，外接圆半径 $R = 65/8$。

3. 所求距离为 $\sqrt{20^2 - R^2} = 15\sqrt{95}/8$，答案为 118。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2001-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：005

1. 与三个坐标平面相切使球心为 (r,r,r)。第四面方程为 $x/6+y/4+z/2=1$，即 $2x+3y+6z=12$。

2. 球心到第四面的距离为 $(12-11r)/7$，令其等于 r，得 $r=2/3$，答案 5。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2011-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

答案：330

1. 令最近高度为 h，三条正交十单位棱的竖直投影分别为 $10-h, 11-h, 12-h$。竖直单位向量的三个分量平方和为一，故这些投影平方和为一百。

2. 于是 $(10-h)^2+(11-h)^2+(12-h)^2=100$，化为 $3h^2-66h+265=0$。

3. 根为 $(33\pm\sqrt{294})/3$。由 $h<10$ 取负号，答案 330。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2016-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：450

1. 设 H 为三角形中心，M 为 AB 中点。P, Q 及球心 O 均在过 H 的垂直轴上。因 $OP = OQ = d$，O 为 PQ 中点，$PQ = 2d$。又 $MH = 100\sqrt{3}, CH = 200\sqrt{3}$。

2. 过 M, H, P, Q 的垂直截面给出 $u = PMH, v = QMH$，满足 $u + v = 120^\circ$。因 PQ 为球直径且 C 在球上，PCQ 为直角三角形，斜边高关系给出 $PH \cdot QH = CH^2$。所以 $\tan u \tan v = 4$。

3. 正切和公式给出 $-\sqrt{3} = (\tan u + \tan v)/(1 - 4)$，所以正切和为 $3\sqrt{3}$。于是 $2d = PH + QH = 100\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{3} = 900$，得 $d = 450$。因和的平方大于积的四倍，两正切正实数确实存在。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：161

1. 设公切平面单位法向量为 (u,v,h)，方程为 $ux+vy+hz=c$。半径 ρ 的球心为 (x,y,ρ)，取法向使切触条件为 $ux+vy-c=(1-h)\rho$。第二平面不同于 $z=0$，故 $h\neq 1$，半径于是为切点坐标的仿射函数。

2. 取 $A=(0,0),B=(6,0),C=(0,4)$，则半径函数为 $g(x,y)=1+x/6+y/2$。重心 $(2,4/3)$ 关于 $2x+3y=12$ 反射得 $D=(42/13,124/39)$。

3. 故 $r=g(D)=122/39$，所求 161。取法向竖直分量 $h=-13/23$ 可满足单位化条件，因此不同的公切平面确实存在。

Source / 来源

Section 2.9 Spheres & spatial distances

球与空间距离

[AIME-2026-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：223

1. 长度 $10, 18$ 的两条特殊棱必为对棱，其余棱平方均为 250。可取 $A=(-5,0,12), B=(5,0,12), C=(0,-9,0), D=(0,9,0)$。反射对称性使两圆心都在 z 轴上。

2. 设 $S=(0,0,s)$，由 $25+(12-s)^2=81+s^2$ 得 $s=11/3$。设 $R=(0,0,t)$，两面方程 $4y-3z+36=0, 12x+5z=0$ 的等距条件为 $(36-3t)/5=5t/13$，得 $t=117/16$。

3. 故 $RS=175/48$，所求 223。

Source / 来源